

Materi JavaScript Dasar

1. Apa itu JavaScript?

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif. Dengan JavaScript, kita dapat:

- Menampilkan pesan kepada pengguna
- Memvalidasi formulir
- Membuat animasi
- Mengolah data
- Berkomunikasi dengan server melalui API

Contoh sederhana:

```
console.log("Hello World!");
```

Output:

Hello World!

2. Variabel

Variabel digunakan untuk menyimpan data.

Menggunakan let

```
let nama = "Budi";  
let umur = 20;
```

```
console.log(nama);  
console.log(umur);
```

Menggunakan const

Digunakan untuk nilai yang tidak akan berubah.

```
const negara = "Indonesia";
```

```
console.log(negara);
```

Perbedaan let dan const

let

Nilai bisa diubah

Digunakan untuk data dinamis

const

Nilai tidak bisa diubah

Digunakan untuk data tetap

3. Tipe Data

String

```
let nama = "Andi";
```

Number

```
let umur = 25;  
let tinggi = 170.5;
```

Boolean

```
let lulus = true;
```

Null

```
let data = null;
```

Undefined

```
let nilai;
```

4. Operator

Operator Aritmatika

```
let a = 10;  
let b = 5;  
  
console.log(a + b); // 15  
console.log(a - b); // 5  
console.log(a * b); // 50  
console.log(a / b); // 2  
console.log(a % b); // 0
```

Operator Perbandingan

```
console.log(10 > 5); // true
console.log(10 < 5); // false
console.log(10 == "10"); // true
console.log(10 === "10"); // false
```

Gunakan ===

```
console.log(10 === 10);
```

Lebih aman karena membandingkan nilai dan tipe data.

5. Percabangan (Conditional)

if

```
let umur = 18;
```

```
if (umur >= 18) {
  console.log("Dewasa");
}
```

if...else

```
let nilai = 75;
```

```
if (nilai >= 70) {
  console.log("Lulus");
} else {
  console.log("Tidak Lulus");
}
```

if...else if...else

```
let nilai = 85;
```

```
if (nilai >= 90) {
  console.log("A");
} else if (nilai >= 80) {
  console.log("B");
} else {
  console.log("C");
}
```

6. Perulangan (Loop)

for

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {  
  console.log(i);  
}
```

Output:

```
1  
2  
3  
4  
5
```

while

```
let i = 1;
```

```
while (i <= 5) {  
  console.log(i);  
  i++;  
}
```

7. Fungsi (Function)

Fungsi digunakan untuk mengelompokkan kode agar dapat digunakan kembali.

Fungsi Biasa

```
function sapa() {  
  console.log("Halo!");  
}
```

```
sapa();
```

Fungsi dengan Parameter

```
function sapa(nama) {  
  console.log("Halo " + nama);  
}
```

```
}
```

```
sapa("Budi");
```

Fungsi Mengembalikan Nilai

```
function tambah(a, b) {  
  return a + b;  
}
```

```
let hasil = tambah(5, 3);
```

```
console.log(hasil);
```

8. Arrow Function

Cara modern membuat fungsi.

```
const tambah = (a, b) => {  
  return a + b;  
};
```

Versi singkat:

```
const tambah = (a, b) => a + b;
```

9. Array

Array digunakan untuk menyimpan banyak data.

```
let buah = ["Apel", "Mangga", "Jeruk"];
```

```
console.log(buah);
```

Mengakses data:

```
console.log(buah[0]);
```

Menambah data:

```
buah.push("Pisang");
```

Perulangan array:

```
buah.forEach((item) => {  
  console.log(item);  
});
```

10. Object

Object menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value.

```
let mahasiswa = {  
  nama: "Budi",  
  umur: 20,  
  jurusan: "Informatika"  
};
```

```
console.log(mahasiswa.nama);
```

Mengubah data:

```
mahasiswa.umur = 21;
```

11. DOM (Dasar Interaksi HTML)

HTML:

```
<h1 id="judul">Halo Dunia</h1>  
<button onclick="ubahTeks()">Klik Saya</button>
```

JavaScript:

```
function ubahTeks() {  
  document.getElementById("judul").innerText = "Teks Berubah";  
}
```

12. Event

Contoh menangani klik tombol.

HTML:

```
<button id="btn">Klik</button>
```

JavaScript:

```
document.getElementById("btn")
  .addEventListener("click", function() {
    alert("Tombol diklik!");
  });
```

13. Template Literal

Memudahkan menggabungkan teks dan variabel.

```
let nama = "Budi";
let umur = 20;

console.log(`Nama saya ${nama}, umur saya ${umur}`);
```

14. Destructuring

Mengambil data dari object atau array dengan mudah.

```
const mahasiswa = {
  nama: "Andi",
  umur: 22
};

const { nama, umur } = mahasiswa;

console.log(nama);
```

15. Async dan Await (Pengenalan)

Digunakan untuk operasi yang membutuhkan waktu, seperti mengambil data dari API.

```
async function getData() {
  const response = await fetch("https://api.example.com/data");
  const data = await response.json();

  console.log(data);
}
```

Latihan

1. Buat variabel nama dan umur

Output:

Nama: Budi

Umur: 20

2. Buat fungsi menghitung luas persegi

Rumus:

luas = sisi × sisi

3. Tampilkan angka 1–10 menggunakan loop

4. Buat array berisi 5 nama teman lalu tampilkan semuanya

5. Buat object mahasiswa

```
{  
  nama: "Andi",  
  umur: 21,  
  jurusan: "Teknik Informatika"  
}
```

Roadmap Belajar JavaScript

1. Dasar JavaScript (variabel, operator, percabangan, loop)
2. Function dan Scope
3. Array dan Object
4. DOM Manipulation
5. ES6+ (Arrow Function, Destructuring, Spread Operator)
6. Async JavaScript (Promise, Async/Await)
7. Fetch API
8. OOP JavaScript

9. Modular JavaScript

10. Framework:

- React
- Vue
- Angular

Jika Anda masih pemula, fokus kuasai poin 1–6 terlebih dahulu dengan banyak latihan membuat program sederhana seperti kalkulator, to-do list, dan aplikasi kasir.